



M2: BASES DE DADES

DISSENY DE BASES DE DADES

COL·LECCIÓ DE PROBLEMES

PROF.: JORDI QUESADA

1. Cases de colònies	3
2. El servei militar	3
3. El servei militar (2a part)	4
4. Video club	4
5. Discografia	5
6. Jerarquies	5
7. Startrekfans.com	6
8. Startrekfans.com (2a part)	7
9. Amigos de la fiesta	7
10. Sempre en forma	8
11. El camino de Santiago	9
12. Escacs	9
13. Companyia d'assegurances	10
14. Hoquei	11
15. Teatres	12
16. Exàmens	13
17. Ciclistes	14
18. Empleats	14
19. Entitats excursionistes	15
20. Els jubilats	16

1. Cases de colònies

La següent descripció explica els requeriments dels usuaris que cal tenir presents per tal de desenvolupar el model E-R de la futura base de dades:

Cada casa de colònies te un nom que la identifica. De cada casa es vol conèixer la capacitat, és a dir, el nombre de nens que es poden allotjar, la comarca on està situada i les ofertes d'activitats que disposa.

Així una casa pot oferir activitats com natació, fútbol, rem, pintura, música, etc.

De fet, cada casa ha d'oferir com a mínim una activitat. És possible que una mateixa activitat sigui oferida per diverses cases, de la mateixa manera que cada casa pot oferir diverses activitats.

És important que cadascuna de les activitats que s'introdueixin en la base de dades sigui ofertada per com a mínim una casa.

Interessa disposar d'una avaluació de les ofertes d'activitats que proporcionen les cases. Així s'assigna una qualificació numèrica que indica el nivell de qualitat que té cadascuna de les activitats ofertades.

Les cases allotgen nens que s'han inscrit per passar en elles unes petites vacances. Cal tenir constància dels nens que s'allotgen en cada casa en tot moment. És possible que en algun moment una casa estigui buida durant alguna temporada.

De cada nen interessa conèixer el número de carnet de l'esplai, el nom i cognoms, telèfon de contacte dels pares i la comarca de residència.

Per tal de poder després extreure informació estadística, de cada comarca es vol conèixer el nom, la superfície i el nombre d'habitants. No totes les comarques tenen alguna casa de colònies.

2. El servei militar

El Ministeri de Defensa vol informatitzar el seu sistema creant una base de dades de la que ens ha facilitat les següents especificacions:

- Cada soldat es defineix per un codi de soldat (únic), nom i cognoms i graduació.
- Existeixen diferents quartells, cadascun identificat per un codi, dels que volem saber el seu nom i ubicació
- Cal tenir present que existeixen diferents cossos dins l'exèrcit (Infanteria, Marina, Armada...), cadascun dels quals té un codi i un nom. Un soldat pertany a un únic cos durant tot el servei militar

- Els soldats s'agrupen en companyies essent significativa de cadascuna el número i l'activitat principal que realitza. Un soldat pertany a una única companyia durant tot el servei militar

- Un soldat només estarà ubicat en un quartell durant tot el servei militar.

Es demana:

a) Identificar les entitats

b) Identificar els atributs

c) Identificar les relacions i les cardinalitats

3. El servei militar (2a part)

El Ministeri de Defensa, content amb la base de dades que li vam dissenyar, ens ha demanat una sèrie d'ampliacions i millores. Ens han comentat el següent:

- Durant el servei militar, els soldats realitzen diferents serveis (guàrdia, imaginaria, menjador...) que es defineixen per un codi i un nom.

- Un soldat realitza diferents serveis i un mateix servei pot ser realitzat per diferents soldats. Cal tenir constància de tots els serveis que ha realitzat cada soldat i quan els ha realitzat.

- Per noves necessitats, ara els soldats poden canviar de quartell al llarg del servei militar i fins i tot, tornar a estar ubicats en un quartell en el que ja van estar. Caldria tenir constància d'aquestes assignacions.

4. Video club

La cadena de Video-Clubs Glob-Gusters ha decidit, per millorar el servei, utilitzar una base de dades per emmagatzemar la informació referent a les pel·lícules que ofereix en lloguer. Aquesta informació és la següent:

- Una pel·lícula es caracteritza per el títol, nacionalitat, productora y data (pe., "Quo Vadis", "Estados Unidos", "M.G.M.", 1955).

- En una pel·lícula poden participar molts actors (dels que volem conèixer el nom artístic, nacionalitat, sexe) i volem saber si actúen com actors principals o secundaris.

- Una pel·lícula es dirigida per un director (nom, nacionalitat). Podeu suposar que no hi haurà dos directors amb el mateix nom.

- De cada pel·lícula disposem d'un o més exemplars diferenciats per un número d'exemplar i caracteritzats per l'estat de conservació.

- En certs moments un exemplar es pot trobar llogat a algun client (DNI, nom, adreça, telèfon). Es desitja emmagatzemar la data d'inici del lloguer i la de devolució.
- Cada soci pot tenir llogats, en un moment donat, 4 exemplars com a màxim.
- Un soci ha de ser avalat per un altre soci que respondrà d'ell en cas de tenir problemes en el lloguer.

Es demana:

- a) Identificar les entitats
- b) Identificar els atributs
- c) Identificar les relacions i les cardinalitats

5. Discografia

Un aficionat a la música, a causa del volum elevat de gravacions que té vol construir una base de dades que gestioni tota la seva discografia. La base ha de contenir les gravacions, intèrprets i empreses que edita cada gravació, tenint en compte que.:

- de cada gravació cal guardar el títol, la categoria musical a la que pertany (jazz, rock,...), el nombre de temes que la componen i un camp descripció que pot emmagatzemar aspectes especials de la gravació. A més a més cada gravació es distingeix dels altres pel seu títol.
- Cada gravació disposa d'un format associat (CD, cinta,...) i una gravació existeixen en diferents formats. Per a cadascun d'ells vol saber el seu estat de conservació (regular dolent, bo).
- Dels intèrprets es vol registrar el seu nom i una breu descripció que contingui els aspectes més rellevants de la seva vida, així com les gravacions en que ha participat cada un i quin paper va jugar (cantant, solista, guitarra, baix...)
- Tota gravació es editada per una companyia discogràfica de la que es vol saber el nom i l'adreça.

6. Jerarquies

Representa les següents jerarquies i indica el tipus de generalització:

- Una botiga de cotxes ven cotxes nous i usats. Els atributs específics dels nous són les unitats i el descompte; dels usats són els kilòmetres i l'any de fabricació. De tots els cotxes cal guardar el número de bastidor, el fabricant i el color.
- Considerem el conjunt de persones d'una ciutat, distingim als treballadors, estudiants i aturats. Dels treballadors ens interessa el número de la Seguretat

Social, l'empresa de treball i el salari. Dels estudiants, el número de matrícula i el centre educatiu, i dels aturats la data de l'atur. De totes les persones guardarem el DNI, el nom i la data de naixement

- En un camp de futbol hi poden haver diverses posicions dels futbolistes: porter, defensa, mig i davanter. De tots els futbolistes cal saber el nom i la data de naixement

7. Startrekfans.com

Un club de fans de la famosa pel·lícula startrek, ha decidit crear una pàgina web en la que es pugui consultar informació referent a totes les pel·lícules i capítols de la saga, i ens ha demanat la construcció de la base de dades que mantindrà la informació. En concret, volen guardar:

- Actors: És necessari conèixer el nom complet de l'actor, el personatge que interpreta, la data de naixement i la nacionalitat.

- Personatges: Dels personatges cal saber el seu nom, raça i graduació militar que tenen (capità, tinent, almirall...). És important conèixer l'actor que interpreta el paper, tenint present que un personatge només pot ser interpretat per un actor, i que un actor només pot interpretar un personatge. També cal conèixer el personatge del que depèn jeràrquicament en graduació militar.

- Capítols: Cal guardar informació de tots els capítols, indicant a quina temporada pertany, el títol, l'ordre (1, 2, 3...), la data en la que va ser rodat, la data en la que va ser emès per televisió per primera vegada i els personatges que participen en cada capítol.

- Pel·lícules: Cal mantenir informació sobre totes les pel·lícules que s'han projectat en cinemes, cadascuna amb el seu any d'estrena, títol i director. També cal saber els personatges que apareixen en cada pel·lícula i el paper que tenien (actor principal, secundari...)

- Planetes: En cada capítol es visiten 1 o més planetes, dels que es vol conèixer el codi, nom, galàxia a la que pertany, el problema que es resol en la visita al planeta mitjançant una petita descripció de no més de 300 caràcters, i la nau amb la que es viatja al planeta.

- De cada nau cal guardar el nom, codi i número de tripulants.

Es demana:

a) Identificar les entitats

b) Identificar els atributs

c) Identificar les relacions i les cardinalitats

8. Startrekfans.com (2a part)

El club de fans ha pensat ampliar els requeriments de la pàgina web per tal de fer una segona versió. En concret, cal incloure informació extra per als personatges, de forma que si el personatge és humà, s'indica la data de naixement i la ciutat en la que va néixer. Si el personatge és de la raça Vulcà, s'emmagatzemarà el nom del mentor i la data de graduació. Si és de la raça Klingon, cal guardar el planeta natal i la data del seu últim combat.

Es demana:

Fes els canvis necessaris per poder emmagatzemar aquesta informació.

9. Masterchef

La productora del programa Masterchef vol disposar d'una base de dades per gestionar tota la informació dels concursos que organitza.

Els requeriments són els següents:

El programa s'organitza en edicions. Cada edició té un número, una data i un lloc on se celebra. A cada edició es poden donar diversos premis, dels quals volem conèixer el nom i la quantia econòmica (per exemple, el primer premi d'una determinada edició pot ser un xec valorat en 10000 euros, el segon un curs de cuina valorat en 5000 euros, etc)

Els concursants poden ser professionals o amateurs. De cada concursant volem guardar el seu número de participant, nom, telèfon, data de naixement i país.

Els concursants amateurs han d'estar tutelats obligatòriament per un professional.

De cada concursant professional interessa també saber si treballa en algun restaurant. De la relació laboral es vol guardar la data d'inici i si n'hi ha la de final del contracte. A més, un professional pot dirigir un restaurant. Cada concursant prepararà una recepta.

Els restaurants es caracteritzen pel seu codi, nom i ciutat on es troben. En un restaurant poden treballar diversos professionals.

Els països es registren amb el seu nom i cal saber també la seva capital i moneda.

De les receptes es vol conèixer el nom, el tipus, el preu i el país del que és originària. També interessa si poden generar intoleràncies (per exemple, a la lactosa o la fructosa). Cada recepta pot inspirar altres receptes.

Una recepta es compon d'ingredients. De cada ingredient volem saber el nom, la temperatura, el mètode de conservació i el país dels que és típic. A més, cal emmagatzemar la quantitat i preparació de cada ingredient dins d'una recepta.

Evidentment cal saber en quina posició ha quedat cada concursant en cada edició del programa.

Es demana:

- a) Identificar les entitats
- b) Identificar els atributs
- c) Identificar les relacions i les cardinalitats

10. Amigos de la fiesta

La associació "Amigos de la Fiesta" desitja recollir en una base de dades tota la informació sobre les curses de toros que es celebren i de les dades relacionades amb elles. En concret:

- Es vol tenir informació de cada cursa, identificada conjuntament per un número d'ordre, el nom i l'any de celebració (per exemple ordre = 2, nom = San Isidro, any = 1990)
- En una determinada cursa actuen una sèrie de toreros (mínim 1 i màxim 6) dels que es desitja guardar el dni, nom, apodo y data en la que va prendre la alternativa. També es vol saber qui va ser el padrí que li va donar la alternativa que ha de ser un altre torero
- En cada cursa un torero obté una sèrie de premis (número de orelles, de cues i si va sortir per la porta gran) dels que es vol mantenir informació.
- Cada torero pot tenir un apoderat i un apoderat ho pot ser de diferents toreros. D'aquests es desitja saber el dni, nombre, adreça i telèfon.
- Una cursa es celebra en una plaça de la que es vol saber el nom, localitat, adreça i aforament. En una mateixa plaça es poden celebrar diferents curses.
- Cada toro pertany a una ramaderia determinada. De cada ramaderia es vol conèixer el seu codi, nom, localitat, procedència i antiguitat (data de creació).
- En cada cursa són estoquejats almenys 6 toros. Cada toro ve identificat pel codi de la ramaderia a què pertany, l'any en què va néixer i un número d'ordre. A més es desitja mantenir informació sobre el seu nom i color, així com de l'ordre en el qual va ser torejat.

Es demana:

- a) Identificar les entitats
- b) Identificar els atributs
- c) Identificar les relacions i les cardinalitats

11. Sempre en forma

En el gimnàs "Sempre en forma" es vol implantar una base de dades per a portar el control dels socis, recursos utilitzats, etc. Les especificacions que ens han donat són les següents:

- Existeixen diverses sales, de les quals es vol guardar informació com, els metres quadrats que ocupa, ubicació i el tipus de sala (cardio, general, muscular). Cada sala s'identifica per un número de sala.
- Hi ha sales que tenen aparells i sales que no. A les sales es poden o no impartir classes.
- De cada aparell es vol tenir emmagatzemat el seu codi, descripció i estat de conservació. Cada aparell està assignat a una única sala.
- També es vol mantenir informació relacionada amb les classes que es donen (descripció i dia/hora en la que s'imparteixen); cada classe s'identifica per un codi de classe. Cada classe té assignada una sala i és impartida per un monitor.
- De cada monitor es vol conèixer el DNI, nom, telèfon, si tenen o no titulació, experiència professional, així com les classes que poden impartir (preparació com a monitor d'aeròbic, step, stretching, etc.).
- De cada soci es vol conèixer el número de soci, nom, adreça, telèfon, professió i dades bancàries, així com les classes a les quals assisteix.
- El gimnàs disposa també de pistes d'esquaix, de les que es vol conèixer el número de pista, ubicació i estat. Les pistes d'esquaix poden ser utilitzades per socis per al que proporciona un servei de reserves de pistes (en una data i a una hora.)

Es demana:

- a) Identificar les entitats
- b) Identificar els atributs
- c) Identificar les relacions i les cardinalitats

12. El camino de Santiago

La Conselleria de Cultura de la Comunitat Gallega ha decidit guardar informació referent al

Camino de Santiago en una base de dades. La informació que desitja emmagatzemar és la següent:

- Tenint en compte que la peregrinació a Santiago es pot realitzar per diferents camins (el camí francès, l'aragonès, etc.), es vol guardar informació sobre aquests. Aquesta informació es refereix al nom (que els identifica), el nombre de quilòmetres totals i el temps estimat per a la realització del camí.
- Es recolliran les diferents localitats per les quals passa cada camí. La informació que es recollirà de cada localitat serà: nom de la mateixa, comunitat autònoma a la qual pertany i codi postal.
- Cada camí es compon de diferents etapes que s'identifiquen per un nombre correlatiu dins de cada camí, i per a cadascuna d'elles es desitja saber el nombre de quilòmetres, el temps estimat i les diferents localitats per les quals passa. A més es vol recollir la localitat de sortida i d'arribada de la corresponent etapa.
- Es desitja guardar informació sobre els albergs per a pelegrins que hi ha a algunes de les localitats que pertanyen al camí. Aquesta informació consta de: nom de l'alberg, capacitat i preu (si el tinguessin).
- Finalment, es vol registrar els pelegrins que fan el camí. Per portar aquest control cada un d'ells porta un carnet que consta d'un número d'identificació, el nom complet del pelegrí, la seva direcció i les localitats per les quals ha anat passant al llarg del recorregut juntament amb el dia que van arribar a aquesta localitat

13. Escacs

El club d'escacs de Villatortas de Dalt ha estat encarregat per la Federació Internacional d'Escacs de l'organització dels propers campionats mundials que es celebraran en aquesta localitat. Per aquest motiu, desitja portar a una base de dades tota la gestió relativa a participants, allotjaments i partits. Tenint en compte que:

- En el campionat participen jugadors i àrbitres. De tots dos es requereix conèixer el nombre d'associat, nom, adreça, telèfon de contacte i campionats en què han participat (com a jugador o com a àrbitre). Dels jugadors es precisa a més saber el nivell de joc (ELO).
- Cap àrbitre pot participar com a jugador

- Els països envien al campionat un conjunt de jugadors i àrbitres, encara que no tots els països envien participants. Tot jugador i àrbitre és enviat per un únic país. Un país pot ser representat per un altre país.
- Cada país s'identifica per un número correlatiu segons el seu ordre alfabètic i interessa conèixer a més del seu nom, el nombre de clubs d'escacs existents
- Cada partida la juguen dos jugadors i la arbitra un àrbitre. Interessa registrar les partides que juga cada jugador i el color (blanques o negres) amb el qual juga cada partida.
- Tant jugadors com àrbitres s'allotgen en un dels hotels en què es desenvolupen les partides. Es desitja conèixer en quin hotel i en quines dates s'ha allotjat cadascun dels participants. Els participants poden no romandre en Villatortas durant tot el campionat, sinó acudir quan han de jugar una partida allotjant-se en el mateix o diferent hotel. De cada hotel es desitja conèixer el seu nom, l'adreça i el número de telèfon.
- El campionat es desenvolupa al llarg d'una sèrie de jornades (dia, mes i any) i cada partida té lloc en una de les jornades.
- Cada partida es celebra en una de les sales que poden disposar els hotels. Es desitja conèixer el nombre d'entrades venudes a la sala per a cada partida. De cada sala es desitja conèixer la capacitat i mitjans de què disposa (ràdio, televisió, vídeo ...) per facilitar la retransmissió de les trobades.
- De cada partida es pretén registrar tots els moviments que la componen. La identificació de moviment s'estableix en base a un número d'ordre dins de cada partida. Per a cada moviment es guarden la jugada i un breu comentari

14. Companyia d'assegurances

Considereu una companyia d'assegurances que està interessada en un sistema pel control dels sinistres en que intervenen els cotxes que té assegurats. Un sinistre el té un cotxe determinat, essent conduït per una certa persona, i ocorre en una certa data. La companyia identifica els cotxes per la seva matrícula, i necessita enregistrar-ne la seva marca i el seu model entre altres dades. Les persones són identificades pel seu DNI, enregistrent-se també dades com el seu nom i adreça. No és impossible que un cotxe tingui dos sinistres, amb el mateix o diferent conductor, però seria en dies diferents.

Per exemple, el cotxe B-1111-A (marca Seat, model Ibiza) va tenir un sinistre el dia 10/10/2009 quan el conduïa el Joan.

Alguns sinistres requereixen que el cotxe accidentat es porti a un (o més) tallers per a la seva reparació. La companyia te "fitxats" els tallers possibles, amb un codi identificador, el seu nom comercial, adreça, etc. No tots els sinistres acaben amb el cotxe a un taller. Cal enregistrar a quins tallers s'ha de portar el cotxe i els dies en que s'han portat.

Per exemple, com a conseqüència del sinistre anterior, calia portar el cotxe a dos tallers. Primer el dia 12/10/2009 a "El Mecànic" i després el 18/10/2009 a "El pintor de cotxes".

Un taller tractarà de reparar el cotxe sinistrat en la part que li correspongui. En això hi esmerçarà un cert nombre d'hores de ma d'obra. Per altra banda, la reparació pot exigir (però no sempre) l'ús d'unes certes quantitats de materials determinats. La companyia te codificats aquests materials, i per cada un d'ells es té també el seu nom i el seu preu unitari.

Per exemple, la reparació indicada anteriorment va requerir al taller "El pintor de cotxes" 15 hores de ma d'obra, i l'ús de 2 litres de pintura blava i 1 litre de pintura blanca. La pintura blava té el codi P-BLV i va a 6 € el litre....

De tant en tant, els tallers facturen a la Companyia d'assegurances les reparacions que han fet. Una factura pot incloure diverses reparacions, però una reparació només pot estar inclosa en una factura (no es poden facturar parcialment). De cada factura es guarda el seu número que l'identifica dins de cada taller mecànic i la data de la factura.

Per exemple, el taller "El pintor de cotxes" va emetre la factura nº 100 el dia 30/10/2009. La factura incloïa la reparació anterior i les de 3 sinistres mes.

15. Hoquei

Considereu que la federació d'hoquei patins està interessada en el control dels partits que es disputen en el decurs d'una lliga. Per simplificar, suposeu que convé enregistrar només la informació corresponent a una única lliga. Un partit d'hoquei patins se celebra entre un equip que juga a casa (local) i un equip que juga a fora (visitant). Un partit correspon a una determinada jornada. En una jornada es juguen sempre vuit partits. Els equips s'identifiquen pel seu nom i s'enregistra també la seva adreça i el color de la samarreta. Les jornades s'identifiquen per un número de jornada. És impossible que un mateix equip jugui dos partits diferents en una mateixa jornada. Tampoc pot passar que un equip jugui al seu camp en dues jornades diferents contra el mateix equip visitant.

Per exemple, l'equip Vic (adreça C/Guilleries, color blanc) va jugar contra l'equip Voltregà (adreça C/Osona, color blau) a la jornada 3. El Tordera és un altre equip amb adreça C/Riera i color groc.

La federació també vol guardar informació dels jugadors que juguen els partits de la lliga i dels àrbitres que xiulen aquests partits. Tant jugadors com àrbitres s'identifiquen pel seu DNI, i s'enregistra també el seu nom. No pot passar que algú sigui jugador i àrbitre alhora. En el cas dels jugadors cal enregistrar quina és la seva posició (podeu suposar que un jugador té una única posició: porter, defensa, mig...) i l'equip al que pertanyen. La federació vol enregistrar també la informació dels àrbitres que estan recusats pels diversos equips. En una lliga els equips poden recusar fins un màxim de 3 àrbitres si consideren que aquests els han perjudicat en lligues anteriors, enregistrant-se per cada cas el motiu de la recusació.

Per exemple, en Joan té el DNI 111, és porter i pertany al Vic. En Pep té el DNI 222 és davanter i pertany al Voltregà. En Quim té el DNI 333 i és àrbitre. El Tordera ha recusat al Quim perquè els va pitar un penal injust.

Els jugadors dels equips participen en els partits durant un determinat nombre de minuts que cal enregistrar per les estadístiques, així com el nombre de gols marcats en un partit. El sistema ha de conèixer també els àrbitres que xiulen els partits i quina és la qualificació atorgada a l'àrbitre. Un àrbitre pot xiular més d'un partit (sempre i quan sigui en jornades diferents) i un partit només el xiula un únic àrbitre.

Per exemple, en Joan va jugar 40 minuts i en Pep 25 del partit esmentat anteriorment. En Pep va marcar 3 gols en aquest partit. El partit va ser xiulat pel Quim, qui va ser qualificat amb notable.

16. Teatres

Considereu el cas d'una companyia propietària de diversos teatres i que està interessada en un sistema pel control de les compres d'entrades de les obres que es representen en els seus teatres. Les obres de teatre s'identifiquen pel seu nom i s'enregistra també el seu autor, el seu director i el nombre d'actors que hi intervenen. Les obres de teatre es representen en diverses sessions (cadascuna de les quals s'identifica pel dia i per l'ordre dins el dia) i en un determinat teatre. Cal guardar també la informació de l'hora d'inici de la representació.

Els teatres s'identifiquen pel seu nom i s'enregistra també el seu aforament (nombre total de butaques de què disposen) i la ciutat on es troben. En un mateix dia no es poden representar obres de teatre diferents en un mateix teatre. Una obra de teatre no es pot projectar en teatres diferents en un mateix dia. En una determinada representació d'un teatre s'hi representa una única obra.

Per exemple, el teatre Monumental és a Figueres i té un aforament de 400 butaques. L'obra "El visitant" és d'en E. Schmitt, està dirigida per la R. M. Sardà i hi participen 25 actors. A la tercera sessió del dia 25/10/2010 es representarà al teatre Monumental l'obra "El visitant". Aquesta representació començarà a les 21:00 hores.

Cada teatre té un cert nombre de butaques, cadascuna de les quals s'identifica (per a un teatre determinat) pel número de fila i el número de seient dins la fila. El sistema ha

de guardar també la informació de les entrades que s'han venut per a una determinada representació enregistrant la butaca assignada.

Per exemple, s'han venut dos entrades de la representació anterior que ocupen les butaques (1,18) i (1,20), on 1 correspon al número de fila i 18 i 20 al número de seient dins la fila.

17. Exàmens

Considereu un centre d'ensenyament que està interessat en un sistema per la gestió de les preguntes que es fan als exàmens efectuats al centre. Un examen correspon a una certa assignatura, a un cert curs en el que l'assignatura s'imparteix i es realitza en una data determinada. El centre identifica les assignatures pel seu nom i n'enregistra també la seva àrea. Els cursos s'identifiquen pel seu nom i se n'enregistra l'edat habitual dels alumnes que el cursen. Una assignatura pot impartir-se a més d'un curs. El sistema enregistra els crèdits que té una assignatura en un curs determinat i el fet de si una assignatura és obligatòria o opcional en un curs. Es poden fer com a màxim 5 exàmens per assignatura i curs en el que l'assignatura s'imparteix.

Per exemple, l'assignatura Biologia (àrea de Ciències) s'imparteix a ESO-1 (edat 12) com a opcional amb 6 crèdits. Es va fer un examen de Biologia al curs ESO-1 el dia 24/3/2009.

El sistema gestiona informació de preguntes que s'han posat en algun examen o que poden posar-se en algun examen futur. Les preguntes s'identifiquen per un número i s'enregistra també el seu text, el seu tipus (teòrica, pràctica, test), la seva assignatura i el professor que n'és l'autor. Els professors s'identifiquen pel seu nom i s'enregistra també el seu telèfon.

Per exemple, la pregunta número 1 (text "Expliqueu els descobriments de Mendel", tipus teòrica) és de Biologia i el seu autor és en Pep (telèfon 931111111). La pregunta 2 (text "Trobeu el factor Rh que es pot obtenir de...", tipus pràctica) és de Biologia i la seva autora és la Núria (telèfon 932222222).

Per les preguntes test el sistema ha d'enregistrar també els punts negatius que tenen les respostes errònies.

Tots els exàmens que s'efectuen al centre tenen un únic professor organitzador de l'examen. A un examen s'hi poden posar entre 1 i 10 preguntes de les que el sistema té enregistrades. Per cada pregunta d'un examen, s'enregistra el pes que té i la nota promig que han obtingut els alumnes per la pregunta d'aquell examen.

Per exemple, l'examen anterior l'organitza la Núria i té dos preguntes: la número 1 (pes 0.4, nota promig 5) i la número 2 (pes 0.6, nota promig 3.5)

18. Ciclistes

Considera el cas d'una Federació de ciclisme, que vol construir un sistema que tracti, entre d'altres coses, dels resultats de les curses ciclistes. Les curses s'organitzen en edicions de sèries. Cada sèrie consta d'edicions, que es van fent periòdicament. Una sèrie s'identifica per un nom i una edició per la sèrie i l'any. Una edició consta d'un conjunt d'etapes, que varien d'una edició a l'altra. Cada etapa té un número d'etapa, una longitud, una població inici i una població final.

Per exemple, de la sèrie "Volta a Catalunya" se n'han fet tres edicions. La tercera edició tenia dues etapes. La primera anava de Barcelona a Montserrat (50 Km.) i la segona de Montserrat a Poblet (200 Km.)

Un altre exemple pot ser la sèrie "Tour de France", de la qual se n'han fet 20 edicions. La darrera tenia cinc etapes. La primera d'aquestes anava de Paris a Lió, etc.

Interessa també que el sistema enregistri els ciclistes i la participació a les curses. De cada ciclista se n'haurà de saber el seu nom, data de naixement, etc. Cada ciclista que participa a una cursa la pot acabar o no. Si l'acaba és en una certa posició (classificació) i si no l'acaba és per un cert motiu, i interessa saber en quina etapa va córrer per darrera vegada. També cal enregistrar el resultat de ciclista en cada etapa. Com és obvi, un ciclista només pot tenir un resultat en una etapa si participava en la cursa corresponent.

Per exemple, els ciclistes C1, C2 i C3 participen a la tercera edició de la Volta a Catalunya. El C3 va ser el primer, el C1 el segon i el C2 no va acabar, per malaltia. La darrera etapa que havia fet era la Barcelona a Montserrat. En la primera etapa el primer va ser el C3, el segon el C2 i el tercer el C1.

En la segona etapa, el primer va ser el C3 i el segon el C1.

Algunes etapes tenen Premi de Muntanya a l'arribada. Per aquestes etapes, cal enregistrar quin dels ciclistes que hi va participar va guanyar el premi.

Per exemple, l'etapa Barcelona-Montserrat de la cursa que estem considerant tenia aquest premi (l'altra no). El premi el va guanyar el C2, que, naturalment, havia participat a l'etapa.

19. Empleats

Considera una empresa que està interessada en construir un sistema que inclogui, entre altres coses, informació sobre els seus empleats.

Cada empleat té un número de document d'identitat, un nom i una adreça. Els empleats estan assignats a un, i només un, departament. Cada departament té un nom. Els departaments estan estructurats jeràrquicament, i cada departament pot dependre com a màxim d'un altre departament. Cada Departament té un sol director, que ha de ser un dels empleats que hi estan assignats.

Per exemple, en Joan, la Maria, la Rosa i l'Albert i el Jordi són empleats de l'empresa. En Joan treballa al departament de Vendes, la Maria al Servei Tècnic Postvenda, la Rosa al Laboratori i l'Albert i el Jordi a Recepció. Vendes depèn de Direcció Comercial que, alhora, depèn de Direcció General. El Servei Tècnic Postvenda depèn de Vendes, etc. La directora del Laboratori és la Rosa. El director de Recepció és el Jordi.

Cada empleat és d'una (sola) categoria determinada. Només hi ha tres categories: Venedor, Tècnic i Administratiu. De cada categoria s'ha d'enregistrar els dies de vacances i el plus de sou que tenen.

Per exemple, la Categoria Venedor té 30 dies de vacances i un plus de 100€. La Categoria Administratiu té 20 dies de vacances i 200€ de plus. El Joan és venedor, la Maria i la Rosa són tècnics i l'Albert administratiu.

Pels empleats que són venedors, s'ha d'enregistrar la zona on treballen. Una zona té un codi i un nom. Un venedor només treballa en una zona. Pels empleats que són tècnics s'ha d'enregistrar els estudis que tenen. Cada estudi té un codi, un nom i el Centre on s'imparteix. Un mateix tècnic pot tenir diversos estudis. Pels empleats que són administratius, s'ha d'enregistrar els cursos de perfeccionament que han fet. Cada curs té també un codi, un títol i una data de realització. Un mateix administratiu pot haver fet diversos cursos.

Per exemple, el Joan treballa a la zona de Girona. La Maria té els estudis d'enginyer en informàtica, i la Rosa el d'electricista i el de mecànica. L'Albert ha fet dos cursos de perfeccionament: Mecanografia i Arxiu.

20. Entitats excursionistes

Considereu una federació d'entitats excursionistes que està interessada en un sistema pel control de les expedicions efectuades pels centres excursionistes adscrits a la federació.

Una expedició l'efectua un centre excursionista a una certa muntanya, amb una data d'inici i una de finalització. La federació identifica els centres excursionistes pel seu nom i n'enregistra també la seva adreça. Les muntanyes s'identifiquen pel seu nom i se n'enregistra també la seva alçada. Un centre excursionista pot efectuar diverses expedicions a la mateixa muntanya, amb dates diferents. A una muntanya s'hi poden fer diverses expedicions, però en una data concreta hi pot haver un màxim de 5 expedicions.

Per exemple, el centre excursionista CEC (adreça Gran Via), va efectuar una expedició a l'Everest (alçada 8848 m) del dia 5/5/1994 al 20/7/1994.

En una expedició hi participen diverses persones (com a mínim una). Una persona pot participar a més d'una expedició. El sistema guarda informació de totes les persones (que tenen el dni com a identificador, un nom i una edat) que han participat a alguna expedició.

Algun dels components d'una expedició pot assolir el cim. En aquest cas, s'enregistrarà aquest fet i també la data en què s'ha fet el cim. Una persona pot assolir el cim més d'una vegada en una mateixa expedició.

Per exemple, les persones amb dni 111 (nom Joan, edat 25 anys), 222 (Maria, 23), 333 (Pere, 24) i 444 (Ann, 22) varen participar a l'expedició anterior. Les persones 111 i 222 varen fer el cim el dia 24/6/1994. A més, la persona 222 va tornar a fer el cim el dia 30/6/1994.

Quan una persona participa en una expedició hi desenvolupa un determinat paper. Per simplificar, suposarem que els papers possibles són: metge, alpinista, encarregat de material i cap d'expedició. En una expedició un paper pot ser desenvolupat per més d'una persona. Una mateixa persona pot desenvolupar més d'un paper en una expedició. No tots els papers tenen perquè desenvolupar-se en una expedició.

Quan una persona desenvolupa el paper d'alpinista en una expedició, el sistema ha d'enregistrar també l'assegurança mèdica (que té un nom d'assegurança identificador i el nom de la mútua que la cobreix) contractada per l'ocasió. En el cas de què una persona d'una expedició hi desenvolupi el paper de metge, cal enregistrar també el nom del centre mèdic en el que treballa actualment (que suposarem que és únic).

Per exemple, totes quatre persones feien el paper d'alpinista a l'expedició anterior i tenien una assegurança de nom "Accidents a l'Himàlaia" (coberta per la Mútua de Terrassa). La persona 222 era el metge de l'expedició i treballava a l'Hospital del Mar. La persona 444 era el cap de l'expedició.

21. Els jubilats

Considereu un club de jubilats que està interessat en un sistema que gestioni els viatges que organitzen dins el club. Els jubilats s'identifiquen pel seu nom i cal que el sistema enregistri el seu any de naixement. Els viatges s'identifiquen per un número i cal enregistrar el tipus de transport que s'hi utilitza. Els jubilats que desitgen fer un viatge han de fer una reserva pel viatge (que s'ha d'enregistrar). També cal enregistrar quins jubilats d'entre els que havien reservat un viatge l'han fet finalment juntament amb el seu grau de satisfacció pel funcionament del viatge. Si un viatge no té com a mínim dues persones que el facin, el viatge s'anul·la i el sistema no l'enregistra.

Per exemple, en Joan (any naixement 1930), la Carme (any naixement 1933) i en Carles (any naixement 1931) són jubilats del club. S'ha organitzat un viatge de número 25 (tipus transport autobús). Per al viatge 25 s'han fet tres reserves: una d'en Joan, una de la Carme i una d'en Carles. Finalment, els que han fet el viatge 25 han estat en Joan amb un grau de satisfacció de 5 i la Carme amb un grau de 10.

Quan un jubilat fa un viatge té la possibilitat de contractar una assegurança pel viatge. En aquests casos, s'enregistra el número de l'assegurança i la mutua asseguradora.

Pel viatge 25, en Joan ha contractat una assegurança que té el número 111 de la mutua Segur.

En un viatge es fan parades a diverses localitats. Per cada parada del viatge cal enregistrar la localitat, la data d'inici de la parada i la data de fi de la parada. En una determinada data un viatge no pot iniciar parada a més d'una localitat. Un viatge pot parar com a màxim dues vegades a la mateixa localitat i pot fer com a màxim deu parades en total. Les localitats s'identifiquen pel nom i es vol saber també el seu nombre d'habitants.

El viatge 25 té una parada a Figueres (30000 habitants) que s'inicia el dia 6-10-1999 i finalitza el dia 8-10-1999. També té una parada a Castelló d'Empúries (5000 habitants) que s'inicia el 8-10-1999 i finalitza el 9-10-1999.

Les parades d'un viatge poden incloure diverses visites. A cada visita se li assigna un número identificador i el sistema ha d'enregistrar per cada visita a quina parada correspon (una sola), el nom de la visita, i la seva data.

Per exemple, la parada que el viatge 25 inicia el dia 6-10-1999 a Figueres inclou la visita número 1234 (nom 'museu Dalí', data 7-10-1999). La parada que el viatge 25 inicia el dia 8-10-1999 a Castelló d'Empúries inclou la visita número 1235 (nom 'museu de la Catedral', data 8-10-1999).

Els jubilats que fan un viatge poden donar, si volen, la seva valoració (molt bona, bona, regular, dolenta) de les visites incloses a les parades del viatge. Aquestes valoracions han de ser enregistrades pel sistema.

Per exemple, en Joan ha valorat la visita 1234 com a regular i la visita 1235 com a molt bona.

Entre els jubilats que fan un viatge es fa un sorteig i el guanyador rep un regal. El sistema ha d'enregistrar qui és el guanyador i quin ha estat el seu regal.

Per exemple, pel viatge 25 la guanyadora del sorteig ha estat la Carme que ha tingut com a regal un rellotge.